

Thème Automates à pile.

1 Grammaire non contextuelle et Automates à pile

Exercice 1 Soit la grammaire non-contextuelle suivante pour un langage de Dyck :

1. $S \rightarrow \{ S \}$
2. $S \rightarrow S S$
3. $S \rightarrow \Lambda$

1. Construire un automate à pile simple indéterministe qui accepte le même langage ;
2. Appliquer cet automate sur le mot $\{\{\}\{\}\}$;
3. Donner un automate à pile déterministe qui accepte le même langage ;
4. Appliquer cet automate sur le mot $\{\{\}\{\}\}$.

Exercice 2 Soit une grammaire $G = (A, V, S, P)$, la grammaire étendue de G à l'ordre k est la grammaire $G' = (A \cup \{\$, \}, V \cup \{S'\}, S', P \cup \{S' \rightarrow S\$^k\})$ avec $\$ \notin A$ et $S' \notin V$ où $\$$ est le symbole de fin de mot.

Les symboles directeurs à l'ordre k d'une règle de production, c'est-à-dire les préfixes de taille k des dérivations commençant par cette règle, sont définis par :

$$SD_k(X \rightarrow \gamma) = \{m_X \in \bigcup_{0 \leq i \leq k} A^i \$^{k-i} \mid m_P \in A^*, m_S \in A^* \$^k \cup \bigcup_{0 \leq i \leq k} \$^i, S' \Rightarrow^* m_P X \delta \Rightarrow m_P \gamma \delta \Rightarrow^* m_P m_X m_S \in A^* \$^k\}$$

Les premiers à l'ordre k d'une production γ , c'est-à-dire les préfixes de taille k des dérivations de γ , sont définis par :

$$P_k(\gamma) = \{m \in \bigcup_{0 \leq i \leq k} A^i \mid \gamma \Rightarrow^* m\}$$

Les suivants à l'ordre k d'un non-terminal X , c'est-à-dire les suffixes de taille k de X dans les dérivations de l'axiome, sont définis par :

$$S_k(X) = \{m \in \bigcup_{0 \leq i \leq k} A^i \$^{k-i} \mid S' \Rightarrow^* \alpha X m \beta \Rightarrow^* m', \alpha \in (A \cup V)^*, \beta \in (A \cup V \cup \{\$, \})^*, m' \in A^* \$^k\}$$

Une grammaire G est LL(k) si et seulement si :

1. G n'est pas récursive à gauche (directement ou indirectement) ;
2. Les symboles directeurs à l'ordre k des différentes règles de production d'un même non terminal sont distincts deux à deux.

Nous nous limitons par la suite à l'ordre $k = 1$.

Soit une grammaire simplifiée des expressions arithmétiques en langage ADA $G_0 = (A, V, E, P)$ composée des non-terminaux $V = \{E, L\}$, de l'axiome E , des terminaux $A = \{\text{ident } (\,) \, \}$ et de l'ensemble P de règles suivantes :

1. $E \rightarrow \text{ident}$
2. $E \rightarrow E (L)$
3. $L \rightarrow E , L$
5. $L \rightarrow E$

1. Construire G_1 la grammaire augmentée à l'ordre 1 de G_0 ;

2. Déterminer les ensembles des symboles directeurs à l'ordre 1 pour les règles de production de G_1 ;
3. Proposer une définition inductive selon la structure des productions qui permettent de calculer mécaniquement les premiers, les suivants et mes symboles directeurs en se limitant à l'ordre 1 ;
4. Est ce que la grammaire G_1 est récursive à gauche ? Si oui, éliminer la récursivité à gauche et construire la grammaire G_2 . Si G_1 n'est pas récursive à gauche, alors G_2 est par la suite égale à G_1 ;
5. Calculer les ensembles des premiers et des suivants à l'ordre 1 pour les non-terminaux de G_2 ;
6. Calculer les symboles directeurs à l'ordre 1 associés aux différentes règles de production de G_2 ;
7. G_2 est-elle LL(1) ? Pourquoi ? Si G_2 n'est pas LL(1), transformer G_2 en G_3 pour la rendre LL(1) et calculer les symboles directeurs à l'ordre 1 de G_3 ;
8. Proposer un programme CaML réalisant l'analyse descendante récursive pour la grammaire G_3 .

Exercice 3 Soit une grammaire simplifiée des expressions du langage CaML $G = (A, V, E, P)$ composée des non-terminaux $V = \{E\}$, de l'axiome E , des terminaux $A = \{\text{ident true false number } () = + - * /\}$ et de l'ensemble P de règles suivantes :

1. $E \rightarrow ER = E$
2. $E \rightarrow ER$
3. $ER \rightarrow ER + T$
4. $ER \rightarrow ER - T$
5. $ER \rightarrow T$
6. $T \rightarrow T * F$
7. $T \rightarrow T / F$
8. $T \rightarrow F$
9. $F \rightarrow - F$
10. $F \rightarrow (E)$
11. $F \rightarrow \text{ident}$
12. $F \rightarrow \text{true}$
13. $F \rightarrow \text{false}$
14. $F \rightarrow \text{number}$

1. Construire une grammaire LL(1) équivalente à G . Calculer les symboles directeurs à l'ordre 1 de ses règles de production.